

목차

1장 보이지 않는 물	2
1.1 공기 속에 물이 있다	2
1.2 담을 수 있는 양은 정해져 있다	4
1.3 넘치기 시작하는 온도	6
1.4 붙잡을 자리가 있어야 한다	8
1.5 무엇으로 보는가	10
2장 구름이 생기는 방식	12
2.1 올라가면 식는다	12
2.2 무엇이 공기를 올려 보내는가	14
2.3 구름의 바닥과 꼭대기	16
2.4 구름이 사라질 때	18
3장 구름을 갈라 부르는 법	20
3.1 높이로 나눈다	20
3.2 모양으로 나눈다	22
3.3 이름이 알려 주는 것	24
3.4 갈래에 잘 안 맞는 것들	26
4장 떨어질 만큼 커지기	27
4.1 작은 것은 떨어지지 않는다	27
4.2 부딪혀 합쳐지기	29
4.3 얼음이 끼어들 때	31
4.4 무엇이 되어 닿는가	33
5장 비늘재 관측소의 한 철	35
5.1 한 철 동안 무엇을 볼지 정한다	35
5.2 위에서 보고 안에서 본다	36
5.3 값이 어긋날 때	38
5.4 무엇을 남기는가	40
6장 잘못 읽기 쉬운 자리	41
6.1 구름이 물덩이라는 오해	41
6.2 비가 온다는 말	43
6.3 썰 수 없는 것	45
7장 결론: 보이는 것은 이미 변한 것이다	47
7.1 보이는 것은 이미 변한 것이다	47
7.2 남는 물음	49

1.1 공기 속에 물이 있다

비늘재 관측소의 새봄은 첫 실습에서 맑은 하늘을 가리키며 묻는다. 저기 물이 있느냐고. 대답은 대개 없다는 쪽이다. 구름 한 점 없으니 물도 없어 보인다.

있다. 맑은 하늘에도 공기 안에는 물이 들어 있다. 다만 눈에 보이지 않는 상태로 들어 있다. 물이 아주 잘게 흩어져 공기와 섞여 있으면 우리는 그것을 보지 못한다.

이 문장이 이 책의 첫 자리다. 구름은 없던 물이 생겨난 것이 아니라 이미 있던 물이 보이는 상태로 바뀐 것이다. 구름이 사라지는 것도 물이 없어진 것이 아니라 다시 보이지 않는 상태로 돌아간 것이다.

그러니 이 책이 다룰 물음은 물이 어디서 왔느냐가 아니다. 언제 보이는 상태가 되고 언제 되돌아가는지, 그리고 그 보이는 것들이 어떻게 떨어질 만큼 커지는지다.

1.1 공기 속에 물이 있다

보이지 않는 것을 있다고 말하려면 근거가 있어야 한다. 근거는 어렵지 않게 찾을 수 있고 대부분 이미 겪어 본 것들이다.

찬 유리컵 겉면에 물방울이 맺힌다. 컵 안의 물이 유리를 뚫고 나온 것이 아니다. 컵 둘레의 공기에 있던 물이 차가운 면에 닿아 보이는 상태로 바뀐 것이다.

빨래가 마르는 것도 같은 일의 반대 방향이다. 빨래에 있던 물이 사라진 것이 아니라 공기 속으로 들어가 보이지 않게 된 것이다. 마르는 속도가 날씨에 따라 크게 다른 것은 공기가 받아 줄 수 있는 양이 그날그날 다르기 때문이다.

관측소에서는 이것을 값으로 잰다. 공기에 얼마나 들어 있는지를 재는 장치가 있고, 그 값이 이 책 전체에서 가장 자주 쓰이는 값이다.

1.2 담을 수 있는 양은 정해져 있다

공기가 보이지 않는 물을 얼마든지 받아들이는 것은 아니다. 어느 양을 넘으면 더 받아들이지 못하고 남는 뭍이 보이는 상태로 바뀐다.

그 한계는 고정된 값이 아니다. 온도에 따라 크게 달라진다. 따뜻한 공기는 많이 받아들이고 찬 공기는 조금밖에 받아들이지 못한다. 이 차이는 작지 않아서 온도가 조금만 내려가도 한계가 눈에 띄게 줄어든다.

그래서 같은 양의 물이 들어 있는 공기라도 따뜻할 때는 여유가 있고 식으면 넘치게 된다. 물이 늘어난 것이 아니라 담을 수 있는 그릇이 작아진 것이다.

이 한 문장이 이 책에서 가장 많이 쓰인다. 구름이 생기는 거의 모든 경우가 물이 늘어난 경우가 아니라 그릇이 작아진 경우다.

1.2 담을 수 있는 양은 정해져 있다

공기에 물이 얼마나 들어 있는지는 두 가지로 말할 수 있다. 실제로 들어 있는 양을 그대로 말하는 방식과, 그날 그 온도의 한계에 견주어 몇 할이 찼는지를 말하는 방식이다.

일기 예보에서 흔히 듣는 값은 뒤쪽이다. 이 값은 온도가 바뀌면 물이 하나도 드나들지 않아도 함께 바뀐다. 한계가 바뀌기 때문이다.

그래서 이 값만 보면 헷갈리기 쉽다. 아침에 값이 높고 낮에 낮아졌다고 해서 물이 빠져나간 것은 아니다. 낮에 기온이 오르면서 한계가 커진 것이다.

관측소에서는 두 값을 함께 적는다. 실제로 들어 있는 양은 물이 드나들 때만 바뀌고, 몇 할이 찼는지는 온도와 함께 움직인다. 무엇이 달라졌는지 알려면 둘이 다 필요하다.

1.3 넘치기 시작하는 온도

지금 공기에 들어 있는 물의 양을 그대로 두고 온도만 낮추면 어느 지점에서 한계에 닿는다. 그 온도를 이슬점이라 부른다.

이슬점은 그 공기가 지닌 성질이다. 온도를 낮추든 높이든 들어 있는 물의 양이 바뀌지 않으면 이슬점도 바뀌지 않는다. 그래서 앞 절에서 본 두 값 가운데 실제로 들어 있는 양 쪽과 짝을 이룬다.

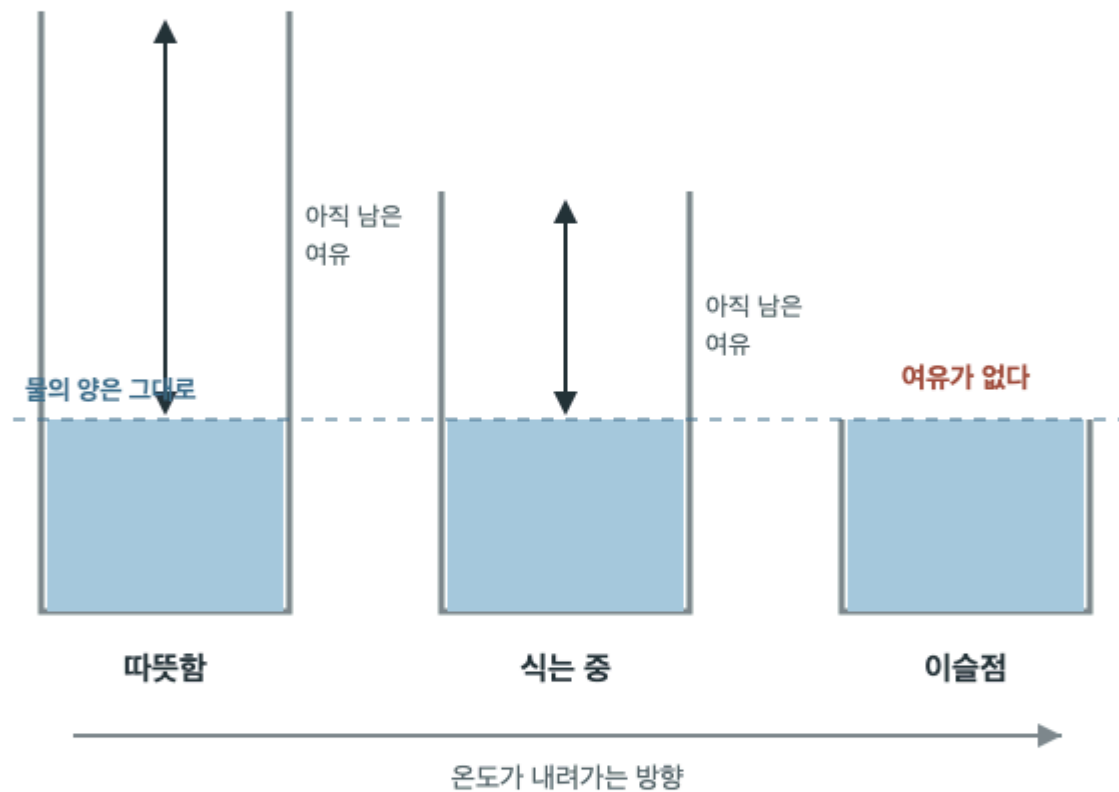
지금 기온과 이슬점의 차이가 곧 여유다. 차이가 크면 아직 멀었고 차이가 없으면 이미 닿아 있다. 새벽에 풀잎에 이슬이 맺히는 것은 밤새 식은 온도가 이슬점까지 내려갔기 때문이다.

이 책에서 구름이 생긴다는 말은 대부분 이 한 문장으로 바꿔 쓸 수 있다. 어떤 공기 덩이의 온도가 그 덩이의 이슬점까지 내려갔다는 뜻이다.

물은 그대로인데 그릇이 작아진다

온도가 내려갈 때 여유가 줄어드는 모습을 그린 그림

같은 공기를 그대로 두고 온도만 낮추면



넘치는 것은 물이 늘어서가 아니다

1.4 붙잡을 자리가 있어야 한다

이슬점에 닿으면 물방울이 생긴다고 했지만 한 가지가 더 필요하다. 물이 맺힐 자리다. 아무것도 없는 깨끗한 공기에서는 이슬점을 한참 지나도 방울이 잘 생기지 않는다.

방울이 처음 생기려면 아주 작은 방울이 만들어졌다가 그대로 유지되어야 하는데, 작은 방울은 표면이 심하게 굽어 있어 금방 흩어져 버린다. 그래서 처음 하나가 만들어지는 일이 어렵다.

공기 중에 떠다니는 작은 알갱이가 이 문제를 푼다. 먼지, 소금기, 연기 알갱이 같은 것들이다. 이런 알갱이에 물이 달라붙으면 처음부터 어느 정도 크기로 시작하므로 흩어지지 않는다.

그래서 구름이 생기려면 세 가지가 있어야 한다. 물, 식는 일, 그리고 붙잡을 자리다. 셋 중 하나만 없어도 구름은 생기지 않는다.

1.4 붙잡을 자리가 있어야 한다

붙잡을 자리가 되는 알갱이는 종류가 여럿이고 성질이 다르다. 물을 잘 끌어당기는 것도 있고 그렇지 않은 것도 있다.

물을 잘 끌어당기는 알갱이는 아직 한계에 닿기 전에도 물을 모으기 시작한다. 바닷가에서 습한 날 뿌옇게 보이는 것이 그런 경우다. 구름이라 부르기에는 이르지만 이미 물이 모이고 있다.

알갱이의 수도 결과를 바꾼다. 같은 양의 물이 알갱이 여럿에 나뉘면 방울이 작고 많아진다. 알갱이가 적으면 방울이 크고 적어진다. 4장에서 볼 떨어지는 조건이 이 차이에 걸려 있다.

그래서 같은 온도와 같은 물의 양에서도 공기 속 알갱이가 다르면 다른 구름이 생긴다. 구름은 공기만의 결과가 아니라 그 안에 무엇이 떠 있었는가의 결과이기도 하다.

1.5 무엇으로 보는가

비늘재 관측소에는 도구가 넷 있다. 지상에서 재는 장치, 하늘로 올려 보내는 장치, 위에서 내려다보는 장치, 그리고 아래에서 쏘아 올려 되돌아오는 신호를 받는 장치다.

지상 장치는 그 자리의 온도와 이슬점을 잴다. 정확하지만 한 자리의 값만 알려 준다. 구름은 위에 있으므로 지상 값만으로는 부족하다.

올려 보내는 장치는 높이에 따라 온도와 이슬점이 어떻게 변하는지 알려 준다. 이 자료가 이 책에서 가장 자주 쓰인다. 다만 하루에 몇 번밖에 올릴 수 없다.

위에서 내려다보는 장치는 구름의 넓이와 꼭대기 모습을 넓게 보여 주고, 되돌아오는 신호를 쓰는 장치는 구름 안에 물이 얼마나 어떻게 들어 있는지를 알려 준다. 넷은 서로 다른 것을 보므로 겹쳐 읽어야 한다.

1.5 무엇으로 보는가

네 도구가 같은 것을 재는 경우도 있다. 그럴 때 값이 어긋나면 어느 쪽을 믿을지 정해야 한다.

규칙은 간단하다. 그 값을 직접 잰 도구를 믿는다. 지상 장치는 그 자리의 온도를 직접 재고, 위에서 내려다보는 장치는 꼭대기 온도를 신호의 세기에서 짐작한다. 직접 잰 쪽이 앞선다.

짐작해서 얻은 값은 여러 전제 위에 서 있다. 전제가 어긋나면 값도 어긋나는데, 값만 보아서 어느 전제가 어긋났는지 알 수 없다. 5장에서 이 일이 실제로 일어난다.

그래서 관측 기록에는 값과 함께 그 값이 직접 잰 것인지 짐작한 것인지를 적는다. 이 표시가 없으면 나중에 두 값을 같은 무게로 다루게 된다.

지상 장치의 값을 얼마나 높이까지 밀어 쓸 수 있는지는 그날의 바람에 달려 있다. 바람이 세면 아래위가 섞여 값이 더 멀리까지 통하고, 잔잔하면 지면 바로 위만 대표한다.

2.1 올라가면 식는다

구름이 생기려면 공기가 식어야 한다. 하늘에서 공기를 식히는 가장 흔한 방법은 위로 올려 보내는 것이다.

위로 갈수록 둘레의 공기가 누르는 힘이 약해진다. 눌림이 약해지면 공기 덩이는 부풀고, 부푸는 데 몫이 들어 덩이의 온도가 내려간다. 밖에서 식힌 것이 아니라 스스로 부풀면서 식는 것이다.

이 식는 정도는 꽤 일정하다. 얼마나 올라가면 얼마나 내려가는지가 정해져 있어서, 지상의 온도와 이슬점만 알면 어느 높이에서 한계에 닿을지 계산할 수 있다.

그 높이가 구름의 바닥이 된다. 맑은 날 구름들의 밑면이 모두 같은 높이로 가지런한 것은 그 자리의 공기가 대체로 같은 성질을 갖고 있어서 같은 높이에서 한계에 닿기 때문이다.

2.1 올라가면 식는다

한계에 달아 방울이 맺히기 시작하면 식는 속도가 달라진다. 물이 보이지 않는 상태에서 방울로 바뀔 때 열이 나오기 때문이다.

그 열이 덩이를 데우므로 계속 올라가도 처음만큼 빨리 식지 않는다. 구름이 생기기 전과 후의 식는 속도가 다르다는 뜻이다.

이 차이가 중요한 것은 덩이가 계속 올라갈 수 있는지를 정하기 때문이다. 덩이가 둘레보다 따뜻하면 계속 올라가고 차가우면 멈춘다. 식는 속도가 느려지면 둘레보다 따뜻한 상태를 더 오래 유지한다.

그래서 구름이 생기는 일 자체가 그 구름을 더 높이 올라가게 만든다. 여름날 뭉게구름이 무섭게 솟아오르는 장면이 이 되먹임의 결과다.

그래서 이 되먹임이 어디서 멈추는지가 그날의 구름 높이를 정한다. 멈추는 자리를 정하는 것은 둘레 공기의 온도이지 덩이 자신이 아니다.

2.2 무엇이 공기를 올려 보내는가

공기가 저절로 위로 가지는 않는다. 올려 보내는 무언가가 있어야 하고 그 무언가는 대개 넷 가운데 하나다.

첫째는 아래가 데워지는 경우다. 땅이 벌에 데워지면 그 위의 공기가 둘레보다 따뜻해져 떠오른다. 여름 오후에 구름이 잘 생기는 이유다.

둘째는 산을 만나는 경우다. 바람이 산비탈을 따라 올라가면서 식는다. 산 이쪽에는 구름이 많고 저쪽은 맑은 장면이 여기서 나온다.

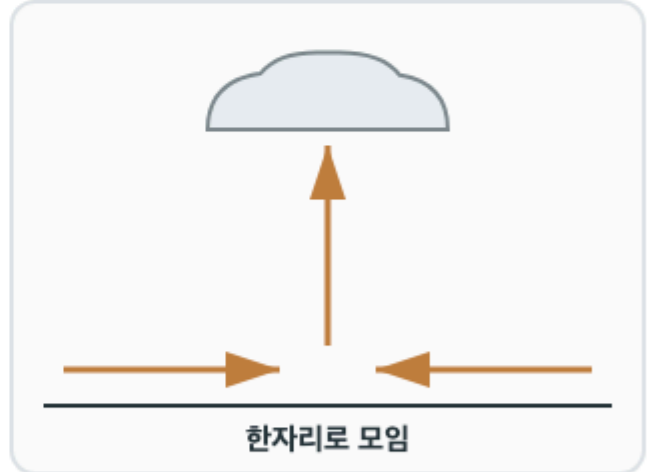
셋째는 성질이 다른 두 공기 덩어리가 만나는 경우다. 따뜻하고 가벼운 쪽이 찬 쪽 위로 올라탄다. 넷째는 넓은 지역의 공기가 한자리로 모여드는 경우다. 갈 곳이 없어 위로 밀려 올라간다.

넷 가운데 둘 이상이 함께 작용하는 날도 흔하다. 벌에 데워진 공기가 산비탈을 만나면 두 가지가 겹쳐 구름이 유난히 크게 자란다.

올라가는 길은 넷

공기를 올려 보내는 네 가지 자리를 나란히 그린 그림

공기가 위로 가게 되는 네 가지 자리



올라가는 이유는 달라도 식는 방식은 같다

네 칸에서 구름 밑면의 높이를 같게 그렸다.
올라가게 만드는 힘은 달라도 한계에 닿는 조건은 같기 때문이다.

2.3 구름의 바닥과 꼭대기

구름의 바닥은 앞서 본 대로 한계에 닿는 높이다. 꼭대기는 다른 조건이 정한다. 덩이가 더 이상 올라가지 못하는 높이다.

덩이는 둘레보다 따뜻한 동안 올라간다. 어느 높이에서 둘레와 온도가 같아지면 더 올라갈 힘이 없어진다. 그 높이가 꼭대기가 된다.

위로 갈수록 둘레의 온도가 어떻게 변하는지는 날마다 다르다. 어떤 날은 위로 갈수록 빠르게 차가워져서 덩이가 쉽게 올라가고, 어떤 날은 어느 높이에서 오히려 따뜻해져서 거기서 막힌다.

막히는 층이 낮게 있으면 구름은 납작하게 퍼진다. 그런 날 구름의 꼭대기가 자로 자른 듯 평평한 것은 그 층에 부딪혀 옆으로 퍼졌기 때문이다.

막히는 층이 아예 없는 날에는 꼭대기가 대류권 끝까지 올라간다. 그 자리에서 더 못 올라가고 옆으로 퍼지면 위가 넓게 벌어진 모양이 된다.

2.3 구름의 바닥과 꼭대기

구름 밑면이 늘 가지런한 것은 아니다. 자리마다 공기의 성질이 다르면 한계에 닿는 높이도 달라진다.

바다에서 물으로 바람이 불어오는 자리에서는 밑면이 물 쪽으로 갈수록 높아지는 일이 흔하다. 물의 공기가 더 메말라 있어 더 많이 올라가야 한계에 닿기 때문이다.

산 쪽에서는 반대 모습도 나온다. 비탈을 따라 올라온 공기는 이미 식어 있어 낮은 높이에서 한계에 닿는다. 산허리에 구름이 걸리는 장면이 그것이다.

그래서 밑면의 높이가 자리마다 다르다는 것 자체가 자료가 된다. 그 차이가 그 지역 공기의 성질이 어떻게 다른지를 알려 준다.

그래서 밑면의 높이만 여러 자리에서 재도 그 지역의 공기가 어디서 왔는지를 좁힐 수 있다. 값 하나가 여러 물음에 걸쳐 쓰이는 자리다.

2.4 구름이 사라질 때

구름은 생기기만 하는 것이 아니라 자주 사라진다. 사라지는 일도 생기는 일과 같은 규칙을 따른다. 여유가 다시 생기면 방울이 보이지 않는 상태로 돌아간다.

여유가 생기는 가장 흔한 방법은 온도가 오르는 것이다. 덩이가 내려오거나 별이 들면 온도가 올라가고 한계가 커진다. 방울은 그만큼 줄어든다.

다른 방법은 마른 공기가 섞이는 것이다. 구름 가장자리에서는 돌레의 마른 공기가 계속 끌려 들어온다. 섞이면 그 자리의 여유가 커져 방울이 없어진다. 구름 가장자리가 흐릿한 이유다.

그래서 하늘의 구름은 가만히 있는 물건이 아니다. 한쪽에서는 생기고 다른 쪽에서는 사라지면서 모양을 유지한다. 같은 구름처럼 보여도 그 안의 방울은 계속 바뀌고 있다.

2.4 구름이 사라질 때

구름이 생겼다 사라지는 것과 아예 생기지 않는 것은 다른 일이다. 생기지 않는 날에는 세 조건 가운데 하나가 빠져 있다.

가장 흔한 것은 올라가지 못하는 경우다. 어느 높이에 따뜻한 층이 있으면 덩이가 그 아래에서 막힌다. 막힌 자리가 한계에 닿는 높이보다 낮으면 구름은 생기지 않는다.

공기가 너무 메마른 경우도 있다. 이슬점이 아주 낮으면 한계에 닿는 높이가 너무 높아져서 그 높이까지 올라갈 힘이 모자란다.

그래서 맑은 하늘도 여러 이유로 맑다. 어떤 맑음은 물이 적어서이고 어떤 맑음은 올라가지 못해서다. 둘은 다음 날 날씨에 대해 서로 다른 것을 알려 준다.

구름이 생기지 않는 날의 하늘을 값으로 남겨 두면 나중에 쓸모가 있다. 어느 조건이 빠져 있었는지가 그날의 자료에 그대로 남아 있기 때문이다.

3.1 높이로 나눈다

구름을 부르는 이름은 여러 갈래가 섞여 있어 처음에는 복잡해 보인다. 그런데 뼈대는 둘뿐이다. 어느 높이에 있는가와 어떤 모양인가다.

높이는 대략 세 층으로 나눈다. 낮은 층, 중간 층, 높은 층이다. 나누는 기준 높이는 위도에 따라 조금씩 다르다. 같은 이름의 구름이라도 열대와 극지방에서 실제 높이가 다르다는 뜻이다.

높이가 중요한 이유는 그 높이의 온도가 구름 안이 물인지 얼음인지를 정하기 때문이다. 낮은 층은 대개 물방울, 높은 층은 대개 얼음 알갱이, 중간 층은 섞여 있다.

그래서 높이 갈래는 겉모습의 분류가 아니라 안에 무엇이 들어 있는지의 분류에 가깝다. 4장에서 볼 떨어지는 방식도 여기에 걸려 있다.

3.1 높이로 나눈다

높은 층의 구름은 대체로 얇고 성기게 보인다. 아래쪽 구름처럼 두껍고 하얗게 보이는 일이 드물다.

이유는 그 높이의 공기에 물이 아주 적기 때문이다. 1.2에서 본 대로 찬 공기는 조금밖에 담지 못한다. 높은 층은 훨씬 차가우므로 담을 수 있는 양 자체가 아주 작다.

그래서 같은 부피의 구름이라도 높은 층에는 알갱이가 훨씬 적게 들어 있다. 빛을 가리는 정도가 약해 아래가 비쳐 보인다.

그 알갱이가 얼음이라는 점도 겉모습에 나타난다. 얼음 알갱이는 물방울보다 크고 모양이 고르지 않아서 구름의 윤곽이 흐릿하고 실오라기처럼 늘어진다.

그래서 높은 구름은 해나 달을 완전히 가리지 않고 흐리게 비치게 한다. 이 비침의 정도가 그 구름이 얼마나 두꺼운지를 눈으로 가늠하게 해 준다.

3.2 모양으로 나눈다

모양은 크게 둘로 나눈다. 옆으로 넓게 퍼진 것과 위로 솟은 덩이다. 이 둘은 생긴 방식이 다르다.

넓게 퍼진 구름은 넓은 지역의 공기가 천천히 함께 올라갈 때 생긴다. 올라가는 속도가 느리고 고르므로 구름도 평평하게 퍼진다. 하늘 전체가 흐린 날의 모습이다.

덩이로 솟은 구름은 좁은 자리의 공기가 빠르게 올라갈 때 생긴다. 2.1에서 본 되먹임이 작동해 위로 크게 자란다. 여름 오후의 뭉게구름이다.

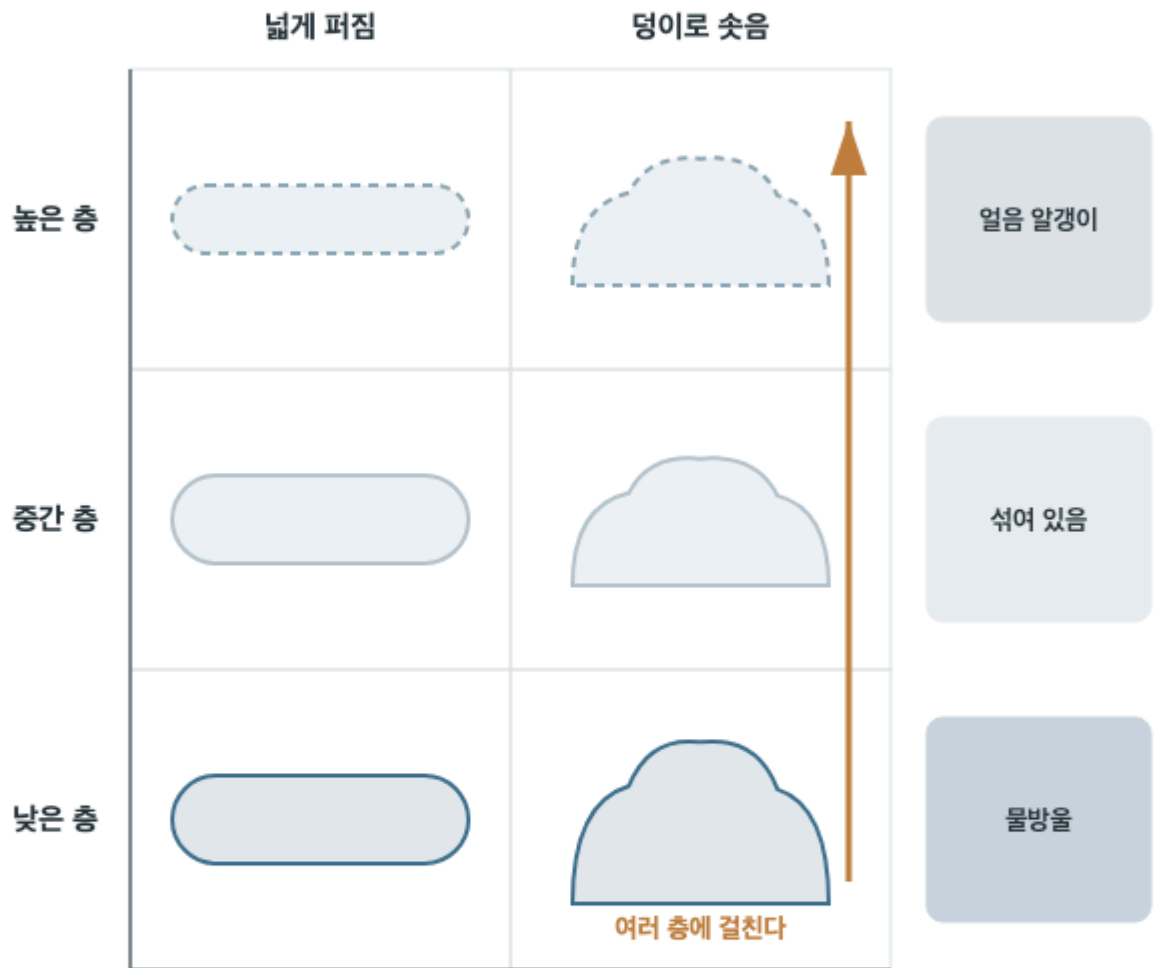
그래서 모양은 그 구름을 만든 상승의 성질을 알려 준다. 넓고 느린 상승인지 좁고 빠른 상승인지가 모양에 그대로 남는다. 하늘을 보고 날씨를 짐작하는 일의 바탕이 이것이다.

두 모양 사이에 걸친 것들도 많다. 넓게 퍼진 층 위에 작은 덩이들이 얹혀 있는 모습이 그런 경우이고, 이때는 두 가지 상승이 겹쳐 있다.

두 축으로 자리를 정한다

높이와 모양 두 축으로 구름을 늘어놓은 그림

왼쪽은 넓게 퍼진 것, 오른쪽은 덩이로 솟은 것



이름은 높이와 모양을 함께 말한다

3.3 이름이 알려 주는 것

구름 이름은 대개 두 조각이 붙어 있다. 한 조각은 높이를 가리키고 다른 조각은 모양을 가리킨다. 이 규칙을 알면 처음 보는 이름도 대충 읽어 낼 수 있다.

높이를 가리키는 조각은 높은 층과 중간 층에 각각 붙고, 낮은 층에는 대개 붙지 않는다. 모양을 가리키는 조각은 넓게 퍼진 것과 덩이로 솟은 것을 나눈다.

여기에 비나 눈을 내리는 구름임을 가리키는 조각이 하나 더 붙을 수 있다. 이 조각이 붙으면 그 구름은 4장에서 볼 조건을 이미 넘어서 구름이라는 뜻이다.

그래서 이름 하나에 세 가지 정보가 들어 있다. 어느 높이에 있고, 어떤 상승으로 생겼고, 떨어질 만큼 자랐는지다. 이름을 외우는 것보다 조각을 읽는 편이 쓸모 있다.

3.3 이름이 알려 주는 것

이름을 읽으면 그 구름이 어떤 날씨와 이어지는지도 대충 짐작된다. 이름 안에 상승의 성질이 들어 있기 때문이다.

넓게 퍼진 낮은 구름은 넓은 지역이 천천히 올라가는 상황을 뜻하므로 오래 흐리고 약한 비가 이어지기 쉽다. 덩이로 솟은 구름은 좁은 자리가 빠르게 올라가는 상황이라 짧고 센 비가 오기 쉽다.

높은 층의 성긴 구름이 넓게 퍼지기 시작하면 그 위쪽에서 무언가가 다가오고 있다는 신호로 읽히기도 한다. 다만 이 읽기는 늘 맞는 것은 아니다.

이름은 지금 상태를 부르는 말이지 앞일을 정하는 말이 아니다. 짐작의 근거가 되기는 하지만 그 짐작이 얼마나 확실한지는 다른 문제다. 6장에서 이 구분을 다시 다룬다.

3.4 갈래에 잘 안 맞는 것들

어떤 구름은 갈래에 잘 들어맞지 않는다. 가장 흔한 경우가 아래에서 위까지 여러 층에 걸쳐 자란 구름이다. 어느 층이라고 말할 수 없다.

이런 구름은 안쪽 상태도 층마다 다르다. 아래는 물방울, 위는 얼음 알갱이이고 가운데는 섞여 있다. 하나의 이름으로 부르지만 그 안에서 일어나는 일은 자리마다 다르다.

다른 경우는 변하는 중인 구름이다. 덩이가 퍼지면서 층 모양으로 바뀌거나, 층이 부서지면서 덩이로 바뀌는 중에는 어느 쪽으로도 부르기 어렵다.

그래서 갈래는 하늘을 잘라 놓은 선이 아니라 이야기하기 편하게 만든 칸이다. 칸에 넣기 어려운 것을 억지로 넣기보다 왜 안 들어가는지를 적어 두는 편이 낫다.

그래서 갈래를 쓸 때는 그 갈래가 무엇을 위해 만들어졌는지를 함께 본다. 날씨를 이야기하려고 만든 칸과 겉모습을 적으려고 만든 칸은 경계가 다르다.

4.1 작은 것은 떨어지지 않는다

구름은 물방울로 이루어져 있는데 왜 떨어지지 않는가. 떨어지기는 한다. 다만 너무 느리게 떨어져서 떠 있는 것처럼 보인다.

떨어지는 물체가 어느 속도에서부터 더 빨라지지 않게 되는지는 중력과 운동을 다루는 다른 책의 몫이다. 여기서는 그 결과만 쓴다. 그 속도는 물체가 작고 가벼울수록 낮다.

구름 방울은 지름이 아주 작아서 내려오는 속도가 한 시간에 몇 미터 수준이다. 그동안 구름 안에는 위로 올라가는 공기가 있으므로 실제로는 내려오지 못하고 그 자리에 머문다.

그래서 비가 오려면 방울이 훨씬 커져야 한다. 얼마나 커져야 하는가 하면 지름으로 백 배쯤이다. 부피로는 백만 배가 넘는다. 이 커짐이 어떻게 일어나는지가 이 장의 내용이다.

4.1 작은 것은 떨어지지 않는다

느리게 내려온다는 것만으로 구름이 유지되지는 않는다. 아주 느려도 몇 시간이면 상당한 높이를 내려온다. 그런데도 구름이 그 자리에 있는 것은 위로 올라가는 공기가 있기 때문이다.

2장에서 본 상승이 여기서 다시 쓰인다. 덩이가 계속 올라가는 동안 방울은 내려오려 하고 공기는 올려 보내려 한다. 둘이 맞서 방울은 제자리에 머문다.

상승이 멎으면 구름은 오래가지 못한다. 방울이 서서히 내려오면서 아래쪽의 마른 공기와 만나 사라진다. 아침에 있던 구름이 낮에 없어지는 일이 이렇게 일어난다.

그래서 구름이 보인다는 것은 그 자리에 지금도 올라가는 공기가 있다는 뜻이기도 하다. 구름은 상승의 흔적이 아니라 진행 중인 표시다.

4.2 부딪혀 합쳐지기

커지는 첫 번째 방식은 방울끼리 부딪혀 합쳐지는 것이다. 크기가 서로 다른 방울들이 있으면 큰 쪽이 조금 더 빨리 내려오면서 작은 것들을 따라잡는다.

따라잡아 만나면 합쳐지고, 합쳐지면 더 커지고, 더 커지면 더 빨리 내려온다. 한 번 시작되면 점점 빨라지는 과정이다.

이 방식이 잘 작동하려면 방울 크기가 고르지 않아야 한다. 모두 같은 크기면 따라잡을 일이 없다. 1.4에서 본 알갱이의 종류와 수가 여기서 결과를 가른다.

부딪힌다고 늘 합쳐지는 것도 아니다. 스치듯 지나가거나 튕겨 나가기도 하고, 너무 커진 방울은 떨어지다가 다시 부서진다. 그래서 빗방울에는 커질 수 있는 한계가 있다.

합쳐지는 과정이 얼마나 오래 걸리는지도 문제다. 구름이 그만큼 오래 유지되지 못하면 방울은 충분히 커지기 전에 사라진다.

따라잡으면 합쳐진다

작은 방울이 큰 방울로 자라는 과정을 그린 그림

구름 속 방울은 크기가 고르지 않다



처음



작은 것을 삼킨 뒤



더 커진 뒤



너무 커지면 부서진다

크기가 고르면 시작되지 않는다

화살표 길이는 내려오는 속도이고 커질수록 빨라진다.
빨라지면 더 많이 따라잡으므로 커지는 속도도 함께 빨라진다.

4.3 얼음이 끼어들 때

커지는 두 번째 방식은 얼음이 있을 때 일어난다. 중간 층 구름에는 물방울과 얼음 알갱이가 함께 있는 자리가 있다.

이런 자리에서는 물방울에서 물이 빠져나와 얼음 알갱이에 붙는다. 같은 온도에서 얼음 쪽이 물을 더 잘 붙잡기 때문이다. 그래서 얼음 알갱이는 커지고 물방울은 줄어든다.

이 과정은 부딪혀 합쳐지는 것보다 훨씬 빠르다. 부딪힐 필요 없이 주변에서 물이 옮겨 오기 때문이다. 얼음이 있는 구름에서 비가 잘 만들어지는 이유다.

물방울이 영하에서도 얼지 않고 남아 있는 경우가 많다는 점이 이 과정을 가능하게 한다. 1.4에서 본 것과 같은 이유로, 얼음도 처음 하나가 만들어지려면 붙잡을 자리가 필요하다.

4.3 얼음이 끼어들 때

얼음 알갱이는 주변에서 물을 받아 자라기도 하고 다른 방식으로도 자란다. 방식마다 만들어지는 모습이 다르다.

얼음끼리 부딪혀 엉기면 여러 조각이 뭉친 덩어리가 된다. 함박눈이 그런 경우다. 날날은 작은데 뭉쳐서 크게 보인다.

얼음이 물방울과 부딪혀 그 자리에서 얼면 겉면이 매끈해지고 무거워진다. 이 과정이 되풀이되면 단단한 알갱이가 된다. 위아래로 오르내리는 강한 상승 속에서 이 일이 여러 번 일어나면 알갱이는 상당히 커진다.

그래서 같은 얼음이라도 자란 방식에 따라 가볍고 성긴 것과 무겁고 단단한 것으로 갈린다. 4.4에서 볼 땀을 때의 모습도 이 차이에서 시작된다.

두 방식이 만드는 알갱이는 겉모습부터 다르다. 성긴 것은 부서지기 쉽고 단단한 것은 떨어지는 동안에도 잘 부서지지 않는다.

4.4 무엇이 되어 닿는가

구름 위쪽에서 만들어진 것은 대개 얼음이다. 그것이 내려오면서 어떻게 되는지가 땅에 닿을 때의 모습을 정한다.

내려오는 길이 충분히 따뜻하면 도중에 녹아 비가 된다. 계속 차가우면 녹지 않고 눈으로 닿는다. 중간까지 녹았다가 다시 얼면 작은 얼음 알갱이가 된다.

그래서 같은 구름에서 나온 것도 그날의 온도 층에 따라 다른 모습으로 닿는다. 산 위에는 눈이 오고 아래에는 비가 오는 날이 이 경우다.

특히 어려운 경우는 다 녹은 물방울이 영하의 땅에 닿아 그 자리에서 어는 것이다. 하늘에서는 비인데 닿는 순간 얼음이 된다. 예보에서 이 경우를 따로 구분해 알리는 이유가 여기 있다.

그래서 같은 날 같은 구름 아래에서도 자리에 따라 다른 것이 닿는다. 골짜기와 등성이의 온도 차이만으로 비와 눈이 갈리기도 한다.

4.4 무엇이 되어 닿는가

구름 아래를 지나는 동안 알갱이는 계속 달라진다. 녹기만 하는 것이 아니라 마르기도 한다.

구름 아래 공기가 메마르면 떨어지던 물방울이 땅에 닿기 전에 사라진다. 하늘에는 분명히 줄무늬가 보이는데 땅은 젖지 않는 날이 그런 경우다.

이때 방울이 사라지면서 그 자리의 공기는 식는다. 1.1에서 본 반대 방향의 변화에 열이 드는 것이다. 식은 공기는 무거워져 아래로 쏟아지기도 한다.

그래서 비가 오지 않는데도 그 아래에서 갑자기 바람이 이는 일이 있다. 떨어지다 사라진 물이 만든 바람이다. 닿지 않았다고 아무 일도 없었던 것은 아니다.

그러니 하늘의 줄무늬를 보고 비가 온다고 적으면 자주 어긋난다. 줄무늬는 떨어지고 있다는 표시일 뿐 닿는다는 표시가 아니다.

5.1 한 철 동안 무엇을 볼지 정한다

비늘재 관측소는 장마철 한 철을 한 단위로 관측 계획을 짠다. 새봄과 지호는 시작 전에 무엇을 볼지 적는다. 날씨는 기다려 주지 않으므로 그때그때 정하면 놓친다.

이번 철의 항목은 셋이다. 첫째, 지상의 기온과 이슬점으로 계산한 구름 바닥 높이가 실제와 얼마나 맞는지. 둘째, 구름이 생기고 비가 오기까지 걸리는 시간. 셋째, 산 이쪽과 저쪽의 차이다.

맞았다고 볼 선도 항목마다 그어 둔다. 계산한 높이와 실제 높이가 몇 미터 안에 들면 맞은 것으로 볼지 나중에 정하면 나온 값에 맞춰 선을 옮기게 된다.

놓쳤을 때의 대비도 적는다. 비가 밤에만 오면 어떻게 할지, 장비가 젖어 멈추면 어느 항목을 포기할지다. 한 철은 짧고 다음 철은 한 해 뒤다.

5.2 위에서 보고 안에서 본다

관측은 대개 위에서 내려다보는 것으로 시작한다. 넓은 그림을 먼저 보고 어느 자리를 자세히 볼지 정한다. 이 장치는 구름의 넓이와 꼭대기 온도를 알려 준다.

자리를 정하면 되돌아오는 신호를 쓰는 장치로 그 안을 본다. 신호가 얼마나 되돌아오는지로 구름 안에 물이 얼마나 들어 있는지 짐작하고, 되돌아오는 데 걸린 시간으로 그 자리가 얼마나 먼지 안다.

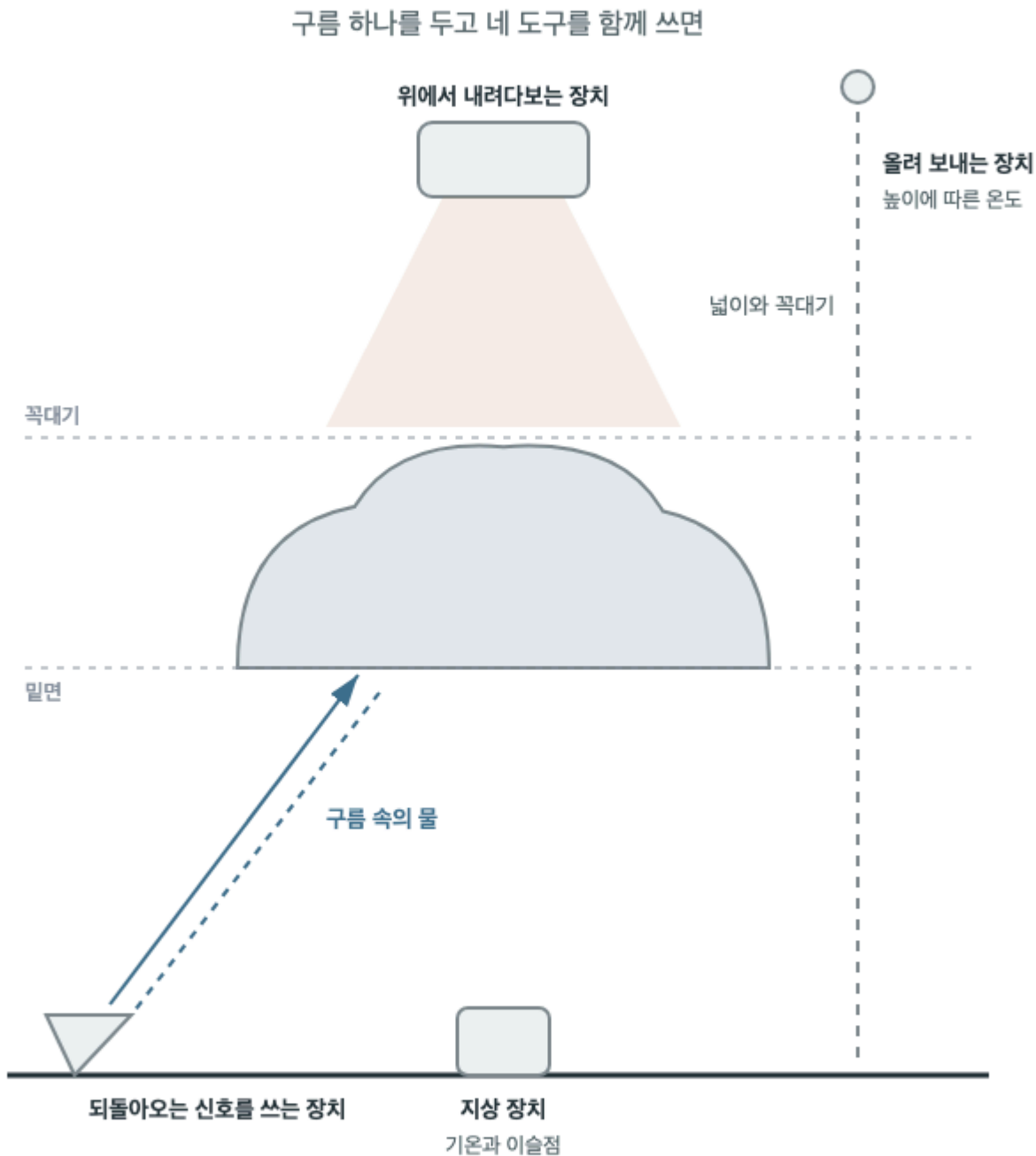
그동안 지상 장치는 계속 기온과 이슬점을 남긴다. 이 값이 있어야 계산한 구름 바닥 높이를 실제와 견줄 수 있다.

하루에 두 번은 장치를 하늘로 올려 보낸다. 이 자료만이 높이에 따른 온도 변화를 직접 알려 준다. 나머지 셋은 그 값을 전제로 읽는다.

네 도구의 값을 나란히 두면 서로의 빈자리를 메운다. 하나가 놓친 것을 다른 하나가 잡아 주는 방식이라 넷 중 하나가 빠지면 그날 자료의 폭이 크게 준다.

네 도구가 보는 자리

네 도구가 각각 어디를 보는지 나타낸 그림



넷이 보는 것이 서로 다르다

5.3 값이 어긋날 때

장마철 중반에 계산한 구름 바닥 높이가 실제보다 자꾸 낮게 나왔다. 지호는 계산을 고치기 전에 어긋남의 모양부터 본다.

모든 날에 같은 만큼 낮으면 장치나 계산에 박힌 문제다. 특정한 날에만 낮으면 그날의 조건에 무언가가 있다. 이번에는 뒤쪽이었다.

어긋난 날들을 모아 보니 바람이 잔잔한 날이었다. 1.5에서 적어 둔 대로 잔잔한 날의 지상 값은 지면 바로 위만 대표한다. 비에 젖은 땅에서 올라온 물기가 얇게 깔려 지상에서 켜 이슬점이 실제로 올라간 덩이보다 높았고, 이슬점이 높으면 계산한 바닥은 낮아진다.

계산 자체는 맞았고 전제가 틀렸다. 지상에서 켜 값이 올라간 덩이의 값이라는 전제다. 어긋남을 값으로만 보면 이 구분이 보이지 않는다.

이런 어긋남은 값을 아무리 정밀하게 재도 줄지 않는다. 전제가 어긋난 자리에서는 정밀도를 올리는 일이 아무것도 고치지 못한다.

5.3 값이 어긋날 때

전제가 틀렸다는 것을 알고 나면 두 가지 길이 있다. 전제가 성립하는 날만 골라 쓰거나, 전제를 바꿔 다시 계산하는 것이다.

지호는 둘 다 해 본다. 바람이 제법 부는 날만 모아 보니 계산한 높이와 실재가 잘 맞았다. 아래위가 섞여 지상 값이 덩이의 값을 대신할 수 있었던 날들이다. 전제가 문제였다는 것이 이로써 확인된다.

그다음 바람이 잔잔한 날에는 지상 대신 조금 위에서 잦 값을 쓰기로 하고 다시 계산했다. 결과가 나아지기는 했지만 여전히 남는 어긋남이 있었다.

남은 어긋남까지 없애려 하지는 않는다. 한 철 자료로 좁힐 수 있는 데까지 좁히고 남은 것은 남은 대로 적는다. 설명되지 않은 몫을 지우면 다음 사람이 그 자리를 다시 찾아야 한다.

다음 철 계획서에는 이 두 방식을 모두 항목으로 넣었다. 어느 쪽이 나은지도 한 철을 더 봐야 말할 수 있다.

5.4 무엇을 남기는가

이 관측에서 값으로 되살릴 수 없는 것이 하나 있다. 그날 하늘이 어떻게 보였는가. 숫자는 남지만 구름이 어떤 모양이었는지는 남지 않는다.

그래서 새봄은 값 옆에 하늘을 글로 적는다. 밑면이 가지런했는지, 옆으로 퍼졌는지 위로 솟았는지다. 나중에 값이 이상할 때 가장 먼저 쓰이는 것이 이 몇 줄이고, 장치를 손본 시각과 그날의 바람도 같은 자리에 적는다.

놓친 날의 이유도 함께 적는다. 장비가 젖어 멈춘 날, 밤에만 비가 와서 올려 보내지 못한 날이다. 이 목록이 필요한 까닭은 놓친 날이 고르게 흩어져 있지 않아서다. 못 올려 보낸 날은 대개 밤에 비가 온 날이므로, 그 날들을 빼고 보면 이 철의 비가 낮에만 오는 것처럼 보인다.

마지막으로 다음 철에 고칠 것을 적는다. 지상 값 대신 조금 위에서 잰 값을 쓸지, 잔잔한 날을 따로 다룰지 같은 것이다.

6.1 구름이 물덩이라는 오해

구름을 하늘에 떠 있는 솜뭉치 같은 물체로 여기기 쉽다. 이 그림은 여러 자리에서 어긋난다.

첫째, 구름은 고정된 물체가 아니다. 2.4에서 본 대로 한쪽에서는 생기고 다른 쪽에서는 사라지면서 모양을 유지한다. 십 분 뒤의 구름은 같은 모양이어도 다른 물로 이루어져 있다.

둘째, 구름은 가볍지 않다. 커다란 구름 하나에 든 물의 무게는 아주 크다. 떠 있는 이유는 가벼워서가 아니라 4.1에서 본 대로 낱알의 방울이 아주 느리게 내려오기 때문이다.

셋째, 구름의 경계는 선이 아니다. 가장자리에서는 마른 공기와 섞이며 방울이 사라지고 있고, 그 자리는 계속 움직인다. 사진의 또렷한 윤곽은 한순간의 모습이다.

구름을 사진으로 찍어 두면 이 오해가 더 굳어진다. 사진은 한순간을 멈춰 놓은 것이라 계속 바뀌고 있다는 사실이 지워진다.

6.1 구름이 물덩이라는 오해

구름이 어딘가에서 물을 담아 와서 다른 곳에 쏟는다는 그림도 흔하다. 이 그림도 절반만 맞다.

물이 자리를 옮기는 것은 맞다. 다만 옮기는 것은 구름이 아니라 공기다. 보이지 않는 상태로 공기와 함께 움직이고, 조건이 맞는 자리에서 보이는 상태가 된다.

그래서 구름이 지나갔다고 그 구름이 다른 데서 온 물덩이인 것은 아니다. 그 자리에서 만들어졌다가 그 자리에서 사라지고 다시 앞쪽에서 만들어지는 일이 이어지면 구름이 움직이는 것처럼 보인다.

산에 걸린 구름이 늘 같은 자리에 있으면서 모양도 그대로인 경우가 이 사정을 잘 보여 준다. 공기는 계속 지나가는데 구름은 그 자리에 머문다.

그래서 구름을 따라가며 관측할 때는 무엇을 따라가는지 정해 두어야 한다. 모양을 따라가는 것과 공기를 따라가는 것은 전혀 다른 관측이다.

6.2 비가 온다는 말

비 올 확률이 얼마라는 말은 자주 오해된다. 그 지역에 얼마나 많이 온다는 뜻도 아니고 하루의 몇 할 동안 온다는 뜻도 아니다.

그 값은 정해진 지역과 시간 안에서 정해진 양 이상이 내릴 가능성을 말한다. 그러니 확률이 낮아도 오면 많이 올 수 있고, 확률이 높아도 잠깐 스칠 수 있다.

양과 세기도 다른 값이다. 같은 양이라도 오래 나누어 내리는 것과 짧게 쏟아지는 것은 전혀 다른 일이다. 3.2에서 본 구름 모양이 이 차이와 이어져 있다.

그래서 예보를 읽을 때는 확률과 양과 세기를 갈라 봐야 한다. 셋을 하나로 뭉치면 예보가 맞았는지 틀렸는지도 판단할 수 없게 된다.

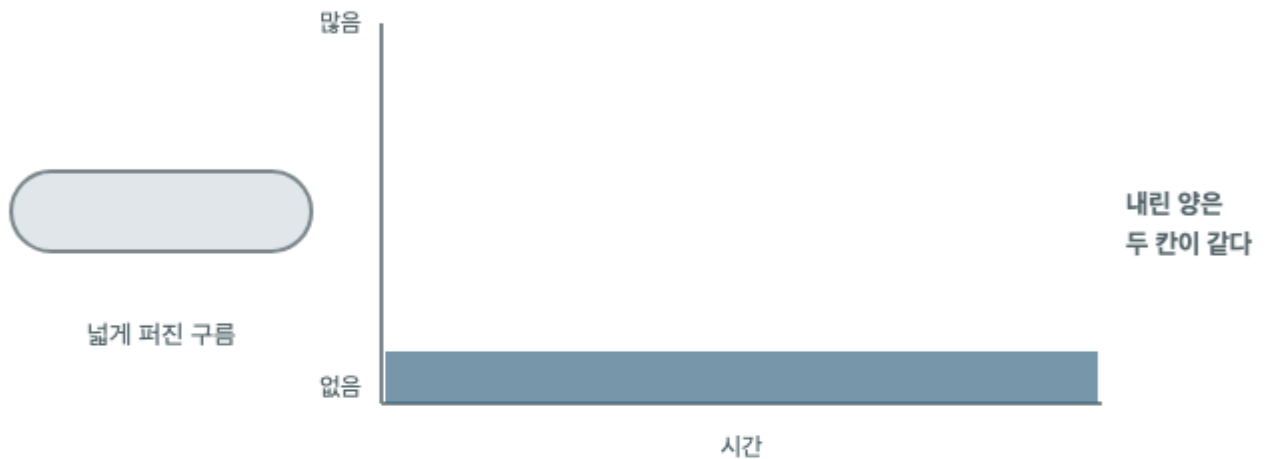
예보를 여러 날 모아 보면 이 셋이 각각 어떻게 맞았는지 따로 볼 수 있다. 하나로 뭉쳐 놓으면 무엇을 고쳐야 할지도 알 수 없다.

같은 양, 다른 일

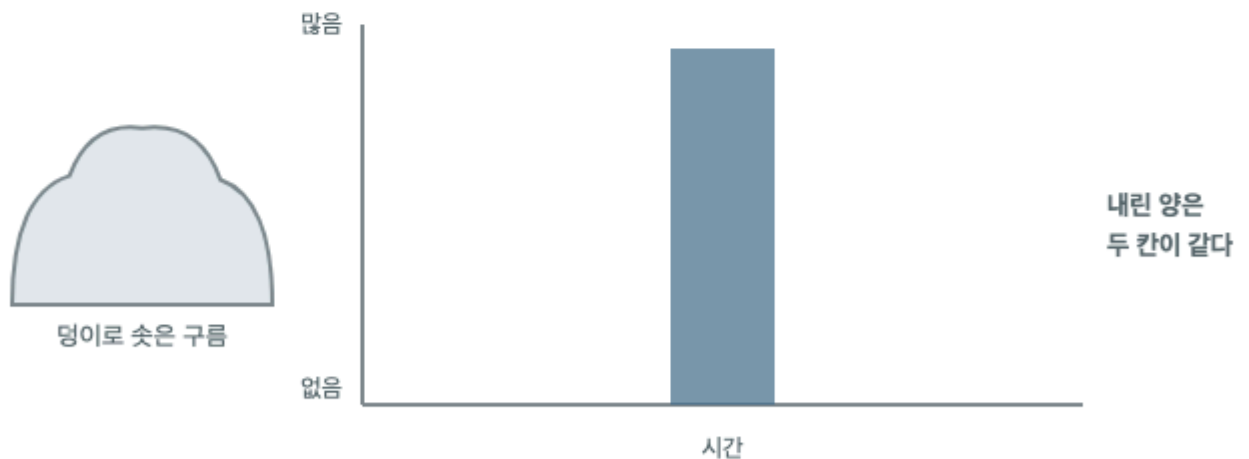
같은 강수량이 전혀 다른 모습이 되는 것을 나타낸 그림

같은 양이 시간에 따라 다르게 내리면

오래 나누어 내림



짧게 쏟아짐



양이 같아도 겪는 일은 다르다

색칠한 두 넓이가 같도록 그렸다.

확률·양·세기는 서로 다른 값이라 하나로 뭉치면 읽을 수 없다.

6.3 젤 수 없는 것

지금까지 적은 것도 확인된 정도가 고르지 않다. 좁히지 못한 자리를 끝에 모아 둔다.

첫째, 구름 안의 방울 하나하나를 볼 수 없다. 되돌아오는 신호로 짐작할 뿐이고, 같은 신호가 큰 방울 적은 경우와 작은 방울 많은 경우 모두에서 나올 수 있다.

둘째, 공기 중 알갱이가 어떤 것들인지 자세히 알기 어렵다. 1.4에서 본 대로 이것이 방울 크기를 정하는데, 그날 그 자리에 무엇이 얼마나 떠 있었는지는 대개 모른다.

셋째, 구름 하나가 어떻게 자라 비가 될지 미리 정확히 말할 수 없다. 조건이 갖춰졌다는 것과 그래서 이만큼 온다는 것 사이에는 아직 큰 틈이 있다.

그래서 이 분야의 발전은 대개 조금 더 좁히는 방식으로 일어난다. 못 하던 것을 하게 되기보다 폭이 조금씩 줄어드는 쪽이다.

6.3 젤 수 없는 것

확인할 수 없는 것이 많은데도 예보는 매일 나와야 한다. 이 분야가 불확실을 다루는 방식이 여기서 드러난다.

하나의 답 대신 여러 경우를 함께 계산한다. 조건을 조금씩 달리해 여러 번 돌려 보고, 결과가 대체로 모이면 그만큼 믿을 만하다고 보고 흩어지면 그만큼 불확실하다고 본다.

확률로 알리는 방식이 여기서 나온다. 6.2에서 본 확률은 겸손한 표현이 아니라 흩어짐을 그대로 옮긴 값이다. 하나의 답으로 줄여 적으면 그 정보가 사라진다.

그래서 이 분야에서 예보가 틀렸다는 말은 조심해서 써야 한다. 낮은 확률의 일이 일어난 것과 예보가 틀린 것은 다르다. 이 둘을 가르려면 여러 날의 기록을 함께 봐야 한다.

7.1 보이는 것은 이미 변한 것이다

이 책은 맑은 하늘을 가리키며 저기 물이 있느냐고 묻는 데서 시작했다. 그때 그 물음은 요령처럼 보였다. 이제는 그 물음이 책 전체를 담고 있다는 것을 적을 수 있다.

하늘에 물은 언제나 있다. 우리가 보는 것은 그 물이 아니라 그 물이 상태를 바꾼 결과다. 구름이 생기는 것은 물이 온 것이 아니라 담을 여유가 사라진 것이고, 구름이 없어지는 것은 물이 간 것이 아니라 여유가 생긴 것이다.

비도 마찬가지다. 하늘에 물이 모자라서 비가 안 오는 것이 아니다. 있는 물이 떨어질 만큼 커지지 못한 것이다. 커지는 데는 크기가 고르지 않아야 하고, 붙잡을 자리가 있어야 하고, 때로는 얼음이 끼어들어야 한다.

그러니 하늘을 볼 때 보이는 것은 언제나 이미 변한 것이다. 변하지 않은 물은 보이지 않는 채로 그 곁에 훨씬 많이 있다.

7.1 보이는 것은 이미 변한 것이다

맑은 하늘을 보고 구름이 생길지 짐작하려면 이 책의 내용을 순서대로 물으면 된다. 뒤의 물음이 앞의 답 위에 놓이므로 순서를 지켜야 한다.

첫 물음은 물이 얼마나 있느냐다. 공기 속의 물은 늘 있고 그 양은 물이 드나들 때만 바뀐다. 둘째 물음은 얼마나 식어야 넘치느냐다. 담을 수 있는 양이 온도와 함께 바뀌므로 있는 물이 그대로여도 식으면 넘친다. 이슬점이 그 온도이고 대부분의 변화가 여기서 나온다.

셋째 물음은 그만큼 식힐 힘이 있느냐다. 올려 보낼 것이 없으면 아무 일도 일어나지 않는다. 넷째 물음은 생겼다고 떨어지느냐다. 두 조건은 다르고 뒤엎것이 훨씬 까다롭다.

앞의 둘은 1장에서, 뒤의 둘은 2장과 4장에서 답했다. 계산이 어긋났을 때 계산을 고치기 전에 이 순서의 어느 자리에서 전제가 깨졌는지 되짚는 것이 5.3의 요령이었다.

넷 가운데 앞의 둘은 1장에서, 뒤의 둘은 4장과 5장에서 세웠다. 순서대로 읽으면 뒤의 둘이 앞의 둘 위에 놓인다는 것도 함께 보인다.

7.2 남는 물음

남은 물음 셋은 모두 규모가 작아지는 쪽에서 나온다. 큰 흐름은 제법 알려져 있고 모르는 것은 작은 자리에 몰려 있다.

가장 작은 쪽은 알갱이다. 공기 중 알갱이가 달라지면 구름과 비가 어떻게 달라지는가. 방향은 알지만 얼마나인지는 아직 좁혀지지 않았다. 4.3에서 본 얼음의 시작이 실제로 어떤 알갱이에서 어떤 조건으로 일어나는지도 자리마다 다르다.

그다음은 구름 하나 안이다. 한 구름이 어디서 언제 비를 뿌릴지를 좁은 범위에서 미리 말하기는 여전히 어렵다. 구름 안의 일이 작은 규모에서 갈리기 때문이다.

작은 자리가 어려운 까닭은 5장에서 본 것과 같다. 뜨는 순간 그 자리의 조건이 달라지고, 위에서 내려다보는 장치는 그만큼 작은 것을 가려내지 못한다. 쥔 수 있는 규모와 갈리는 규모가 어긋나 있는 것이 이 분야의 오래된 사정이다.

7.2 남는 물음

컵 하나로 1장의 값을 직접 얻을 수 있다. 찬물을 담은 컵을 두고 겉면이 언제 뿌예지는지 보면 된다. 방의 온도와 컵의 온도를 함께 재면 그 값이 이슬점이다.

같은 날 여러 방에서 해 보면 이슬점이 방마다 다른지 같은지도 알 수 있다. 창을 열어 두었던 방과 아닌 방을 견주면 차이가 나올 것이다.

하늘 쪽은 눈으로 본다. 구름 밑면이 가지런한지 아닌지, 옆으로 퍼졌는지 위로 솟았는지를 며칠 적어 두고 그날 비가 왔는지와 견주면 3.2의 내용이 그대로 나온다.

두 확인 모두 재는 것은 온도와 모양이고 얻는 것은 조건이다. 맑은 하늘을 가리키며 저기 물이 있느냐고 묻던 첫 장면이, 이제는 컵 겉면이 뿌예지는 온도를 재는 일로 바뀐다.